

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA MINAS GERAIS
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAMILA CARDOSO DE MENEZES

TRABALHO PRÁTICO - BANCO DE DADOS

BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS
2026

1 Introdução

O envelhecimento da população tem aumentado a demanda por instituições especializadas no cuidado e na assistência de pessoas idosas. Nesse contexto, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) desempenham um papel fundamental ao oferecer moradia, acompanhamento e suporte para idosos que necessitam de cuidados contínuos.

A **Vida Nobre Residencial para Idosos** é uma instituição localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, dedicada ao acolhimento e cuidado de idosos, que são residentes fixos. Atualmente, a instituição atende cerca de 18 idosos, proporcionando assistência diária e um ambiente adequado para seu bem-estar e qualidade de vida.

Além dos cuidados prestados aos residentes, a instituição conta com o apoio da comunidade por meio de doações de diversos tipos de itens, como roupas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, fraldas e outros materiais essenciais para a manutenção das atividades e atendimento das necessidades dos idosos. Essas contribuições representam uma importante forma de apoio à instituição e auxiliam diretamente na melhoria da qualidade de vida dos residentes.

Diante da importância do gerenciamento adequado dessas informações, este trabalho propõe a modelagem e implementação de um banco de dados relacional capaz de apoiar o controle das doações realizadas à instituição. O sistema busca organizar informações relacionadas aos doadores, às doações recebidas, aos itens doados e aos processos de distribuição, contribuindo para uma gestão mais eficiente e estruturada dos recursos disponibilizados à instituição.



Figura 1: Banner Vida Nobre Residencial para Idosos

Informações da Instituição

- **Nome:** Vida Nobre Residencial para Idosos
- **Localização:** Belo Horizonte, Minas Gerais
- **Número de residentes:** 18 idosos
- **Contato (WhatsApp):** (31) 99879-5412
- **Responsável pelo contato:** Karla
- **Site:** <https://saibamais.link/vidanobre/>
- **Instagram:** <https://www.instagram.com/familiavidanobre/>

2 Descrição do Minimundo

A seguir, é apresentada a descrição do minimundo da instituição estudada. Com o objetivo de facilitar a identificação dos elementos que compõem o modelo conceitual, as entidades, os atributos e os relacionamentos foram destacados por meio de cores distintas, seguindo a mesma metodologia utilizada em sala de aula.

Legenda

- Entidades
- Atributos
- Relacionamentos

Descrição

A Vida Nobre Residencial para Idosos é uma instituição de longa permanência responsável pelo acolhimento e assistência de idosos residentes. A **instituição** é identificada por um **código** e possui **nome, endereço e telefone para contato**.

A **instituição** possui **funcionários** responsáveis pelo recebimento das doações e pelo controle da distribuição dos itens aos residentes. Cada **funcionário** é identificado pelo **CPF** e possui **nome, telefone e cargo**. Todo **funcionário está vinculado a uma única instituição**, enquanto uma **instituição pode possuir diversos funcionários**. Os **idosos** residentes são identificados pelo **CPF** e possuem **nome, sexo, data de nascimento e data de admissão**. Todo **idoso está vinculado a um responsável**, enquanto um **responsável pode ser responsável por diversos idosos**. Cada **responsável** é identificado pelo **CPF** e possui **nome, telefone e grau de parentesco**. Todo **idoso está vinculado à instituição** e uma **instituição pode abrigar diversos idosos**.

As **doações** são realizadas por **doadores** externos à instituição. Cada **doador** é identificado pelo **CPF** e possui **nome e telefone**. Um **doador pode realizar diversas doações** ao longo do tempo, porém cada **doação é realizada por apenas um doador**.

Cada **doação** é identificada por um **código** e possui **data de recebimento**. Além disso, toda **doação** é registrada por um **funcionário** responsável pelo recebimento. Um **funcionário pode registrar diversas doações**, enquanto cada **doação é registrada por apenas um funcionário**.

As **doações** são compostas por **itens**. Cada **item** é identificado por um **código** e possui **nome, descrição, categoria e unidade de medida**. Um **item pode estar presente em diversas doações** e uma **doação pode conter diversos itens**. Ao fazer uma **doação**, deve ser registrada a **quantidade de cada item recebida**.

Os **itens** recebidos são armazenados pela instituição e posteriormente distribuídos aos **idosos** de acordo com suas necessidades. Para registrar esse processo, são realizadas **distribuições**. Cada **distribuição** é identificada por um **código** e possui **data e observações**. Toda **distribuição é destinada a um único idoso e registrada por um único funcionário**. Um **idoso pode receber diversas distribuições** ao longo do tempo e um **funcionário pode registrar diversas distribuições**.

Uma **distribuição pode conter diversos itens** e um mesmo **item pode participar de diversas distribuições**. Para isso, deve ser registrada a **quantidade de cada item entregue** ao **idoso** em cada **distribuição**.

Dessa forma, o sistema deverá permitir o gerenciamento das informações da **instituição**, dos **funcionários**, dos **idosos**, dos **doadores**, das **doações recebidas**, dos **itens cadastrados** e das **distribuições** realizadas, possibilitando o acompanhamento completo do fluxo das doações desde sua entrada na instituição até sua destinação aos residentes.

3 Modelo Conceitual

Com base na Descrição do Minimundo, foi elaborado o Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento em Notação Peter Chen).

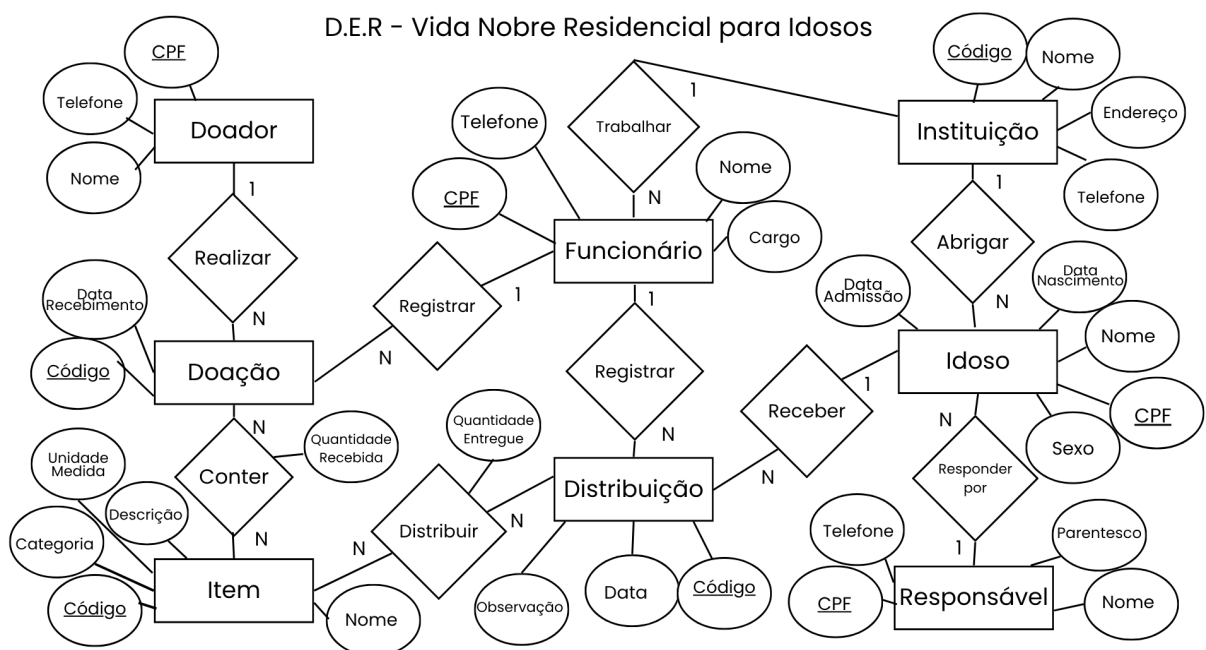


Figura 2: Diagrama DER

4 Modelo Lógico

A partir do Modelo Conceitual, foi elaborado o Modelo Lógico: Diagrama de Esquema, que contempla as tabelas, atributos, chaves primárias e estrangeiras do sistema de banco de dados.

Modelo Lógico – Vida Nobre Residencial para Idosos

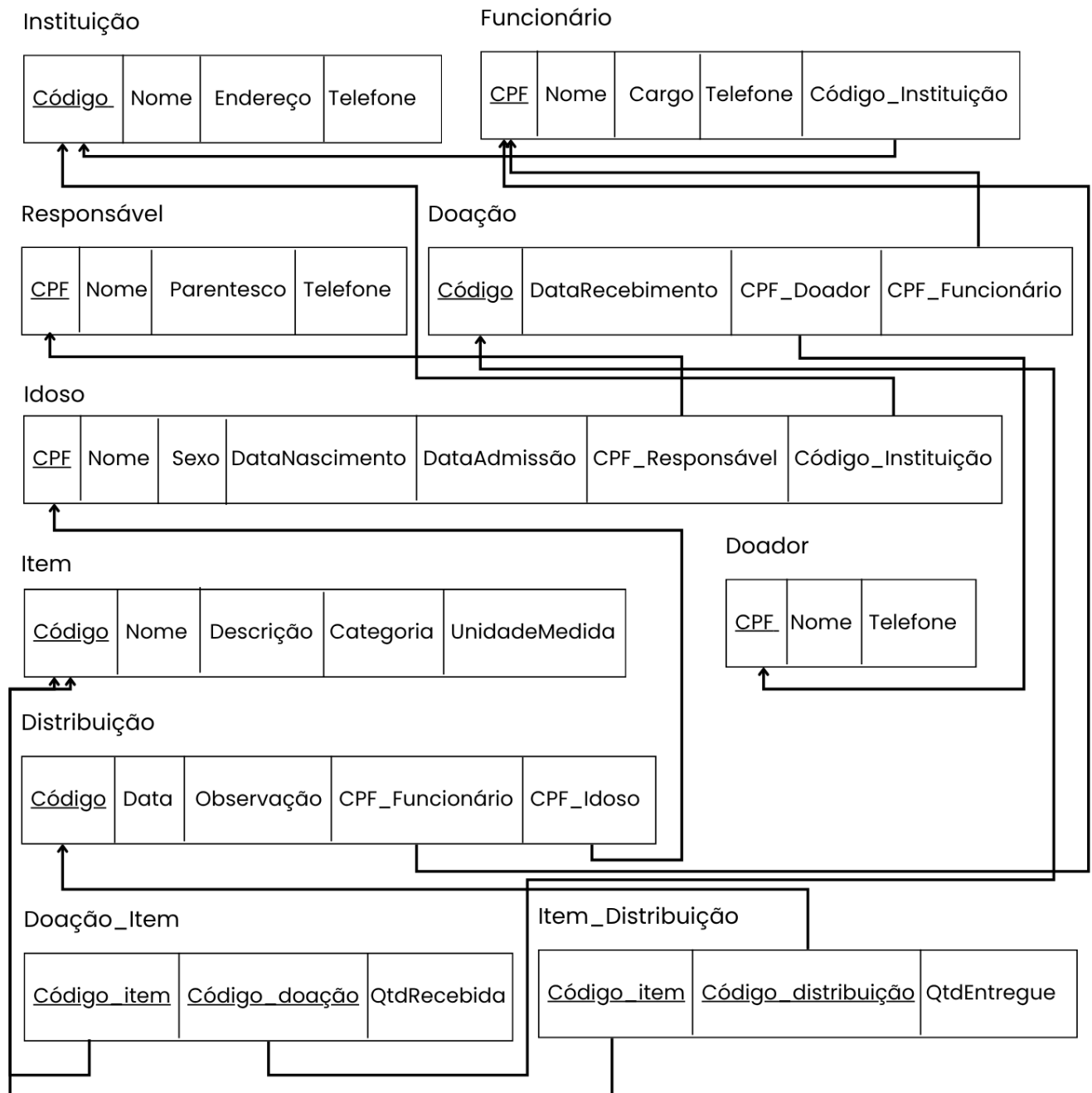


Figura 3: Diagrama de Esquema

5 Modelo de Implementação

Após a elaboração do modelo conceitual e sua transformação para o modelo lógico, foi desenvolvido o Modelo de Implementação: Diagrama de Implementação em Notação Pé-de-Galinha;

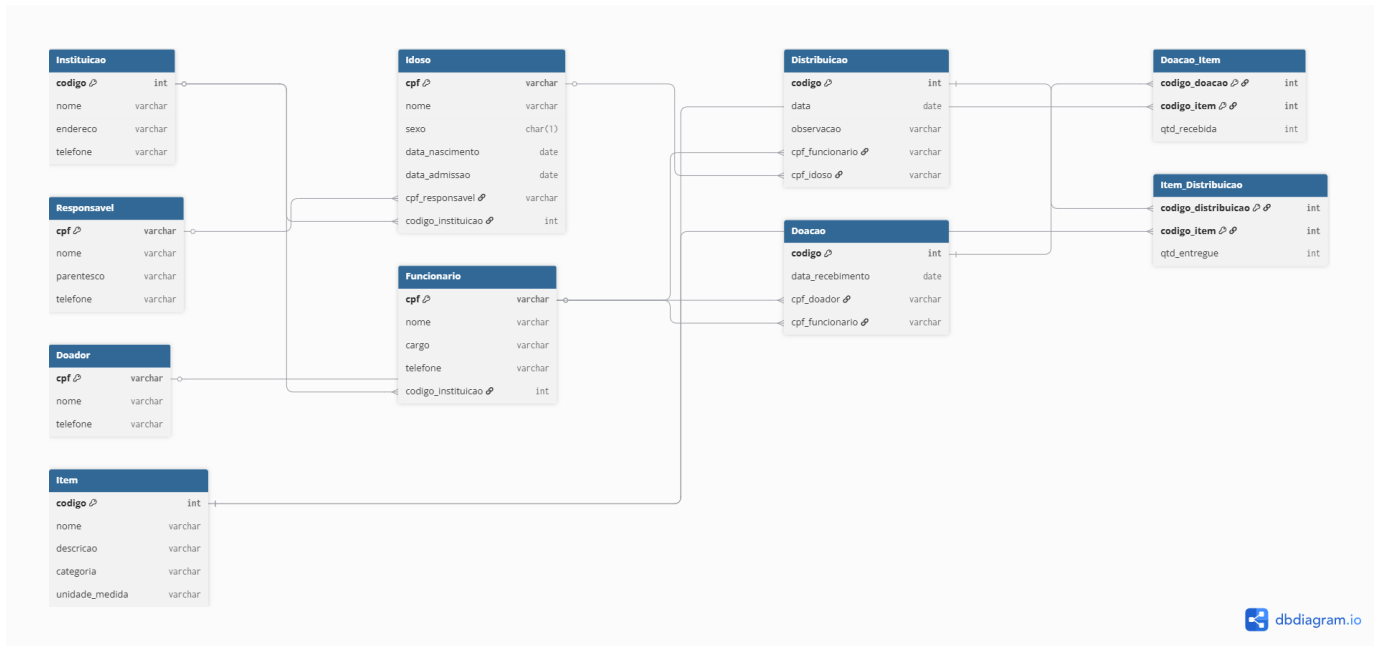


Figura 4: Diagrama de Implementação em Notação Pé-de-Galinha

6 Criação do banco de dados

A seguir, é apresentado o script SQL responsável pela criação do banco de dados desenvolvido neste trabalho. O script foi elaborado com base no modelo lógico e no diagrama de implementação em notação Pé-de-Galinha.

```
CREATE TABLE Instituicao (
    codigo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    endereco VARCHAR(200) NOT NULL,
    telefone CHAR(11)
);

CREATE TABLE Responsavel (
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    parentesco VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefone CHAR(11) NOT NULL
);

CREATE TABLE Funcionario (
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cargo VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefone CHAR(11) NOT NULL,

    codigo_instituicao INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_funcionario_instituicao
```

```

        FOREIGN KEY (codigo_instituicao)
        REFERENCES Instituicao(codigo)
    );

CREATE TABLE Idoso (
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    sexo CHAR(1) NOT NULL,
    data_nascimento DATE NOT NULL,
    data_admissao DATE NOT NULL,

    cpf_responsavel CHAR(11) NOT NULL,
    codigo_instituicao INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_idoso_responsavel
        FOREIGN KEY (cpf_responsavel)
        REFERENCES Responsavel(cpf),

    CONSTRAINT fk_idoso_instituicao
        FOREIGN KEY (codigo_instituicao)
        REFERENCES Instituicao(codigo)
);

CREATE TABLE Doador (
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone CHAR(11) NOT NULL
);

CREATE TABLE Item (
    codigo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255),
    categoria VARCHAR(50),
    unidade_medida VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE Doacao (
    codigo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_recebimento DATE NOT NULL,

    cpf_doador CHAR(11) NOT NULL,
    cpf_funcionario CHAR(11) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_doacao_doador
        FOREIGN KEY (cpf_doador)
        REFERENCES Doador(cpf),

    CONSTRAINT fk_doacao_funcionario
        FOREIGN KEY (cpf_funcionario)
        REFERENCES Funcionario(cpf)
);

```

```

);

CREATE TABLE Distribuicao (
    codigo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_distribuicao DATE NOT NULL,
    observacao TEXT,

    cpf_funcionario CHAR(11) NOT NULL,
    cpf_idoso CHAR(11) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_distribuicao_funcionario
        FOREIGN KEY (cpf_funcionario)
        REFERENCES Funcionario(cpf),

    CONSTRAINT fk_distribuicao_idoso
        FOREIGN KEY (cpf_idoso)
        REFERENCES Idoso(cpf)
);

CREATE TABLE Doacao_Item (
    codigo_doacao INT NOT NULL,
    codigo_item INT NOT NULL,
    qtd_recebida INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY (codigo_doacao, codigo_item),

    CONSTRAINT fk_doacao_item_doacao
        FOREIGN KEY (codigo_doacao)
        REFERENCES Doacao(codigo),

    CONSTRAINT fk_doacao_item_item
        FOREIGN KEY (codigo_item)
        REFERENCES Item(codigo)
);

CREATE TABLE Item_Distribuicao (
    codigo_distribuicao INT NOT NULL,
    codigo_item INT NOT NULL,
    qtd_entregue INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY (codigo_distribuicao, codigo_item),

    CONSTRAINT fk_item_distribuicao_distribuicao
        FOREIGN KEY (codigo_distribuicao)
        REFERENCES Distribuicao(codigo),

    CONSTRAINT fk_item_distribuicao_item
        FOREIGN KEY (codigo_item)
        REFERENCES Item(codigo)
);

```


7 População do banco de dados

A seguir, é apresentado o script SQL responsável pela população do banco de dados desenvolvido neste trabalho. Os dados não sensíveis utilizados, como o nome da instituição e algumas informações relacionadas ao minimundo, foram obtidos a partir das informações fornecidas pela própria instituição.

```

— 1. INSTITUICAO
INSERT INTO Instituicao (nome, endereco, telefone)
VALUES
('Vida Nobre Residencial para Idosos', 'Rua das Acacias, 250 – Belo
    Horizonte/MG', '31998795412');

— 2. RESPONSABEL
INSERT INTO Responsavel (cpf, nome, parentesco, telefone)
VALUES
('02304522645', 'Maria Aparecida Silva', 'Filha', '31997320529'),
('02304522655', 'Carlos Eduardo Souza', 'Filho', '31991613115'),
('02304522765', 'Ana Paula Ferreira', 'Sobrinha', '31993601531'),
('03887650398', 'Patricia Gomes Lima', 'Filha', '31997113240'),
('03948472904', 'Roberto Almeida Costa', 'Filho', '31997137205'),
('02305628178', 'Luciana Martins Rocha', 'Neta', '31997129186'),
('02003898180', 'Paulo Henrique Souza', 'Sobrinho', '31997138107'),
('02301938372', 'Cristina Duarte Silva', 'Filha', '31993726821'),
('29327892019', 'Fernando Ribeiro Alves', 'Filho', '31997193726'),
('02039183902', 'Mariana Lopes Ferreira', 'Neta', '31997119273');

— 3. FUNCIONARIO
INSERT INTO Funcionario (cpf, nome, cargo, telefone,
    codigo_instituicao)
VALUES
('02304522676', 'Karla Mendes', 'Coordenadora', '31984573721', 1),
('02018476718', 'Marceli Rocha', 'Cuidadora', '31987629288', 1),
('02083918839', 'Wesley Martins', 'Administrador', '31982817603',
    1);

— 4. IDOSO
INSERT INTO Idoso (cpf, nome, sexo, data_nascimento, data_admissao,
    cpf_responsavel, codigo_instituicao)
VALUES
('01938273917', 'Jose Pereira', 'M', '1942-03-15', '2023-02-10', '
    02304522645', 1),
('18371837282', 'Helena Costa', 'F', '1938-09-22', '2022-11-05', '
    02304522655', 1),
('17291828271', 'Antonio Ribeiro', 'M', '1945-07-08', '2024-01-20', '
    02304522765', 1),
('02302937182', 'Joao Batista', 'M', '1938-11-02', '2021-03-15', '
    03948472904', 1),
('18283818391', 'Conceicao Silva', 'F', '1942-07-25', '2023-06-18', '
    02305628178', 1),
('02304562761', 'Sebastiao Costa', 'M', '1937-02-11', '2020-08-09', '

```

```

        02003898180',1),
('13910293819','Rita de Cassia','F','1944-09-30','2024-01-05',
        02301938372',1),
('02301928192','Vicente Alves','M','1939-04-17','2022-04-22',
        29327892019',1),
('02301939192','Helena Duarte','F','1941-08-08','2021-11-13',
        02039183902',1);

```

— 5. DOADOR

```
INSERT INTO Doador (cpf, nome, telefone)
```

```
VALUES
```

```

('02304522656','Fernanda Almeida','31940281771'),
('03887606693','Ricardo Lima','31991613115'),
('02391039183','Juliana Castro','31974826150'),
('02391039283','Pedro Henrique Gomes','31973716400');

```

— 6. ITEM

```
INSERT INTO Item (nome, descricao, categoria, unidade_medida)
```

```
VALUES
```

```

('Fralda Geriatrica','Pacote com 20 unidades','Higiene','Pacote'),
('Sabonete','Sabonete neutro','Higiene','Unidade'),
('Cobertor','Cobertor solteiro','Roupa de cama','Unidade'),
('Arroz','Pacote de 5kg','Alimento','Pacote'),
('Leite Integral','Caixa de 1 litro','Alimento','Caixa'),
('Camiseta','Camiseta de algodao','Vestuario','Unidade');

```

— 7. DOACAO

```
INSERT INTO Doacao (data_recebimento, cpf_doador, cpf_funcionario)
```

```
VALUES
```

```

('2026-01-08','02304522656','02304522676'),('2026-01-22','
        03887606693','02018476718'),
('2026-02-03','02391039183','02083918839'),('2026-02-15','
        02391039283','02304522676'),
('2026-02-28','02304522656','02018476718'),('2026-03-10','
        03887606693','02083918839'),
('2026-03-25','02391039183','02304522676'),('2026-04-05','
        02391039283','02018476718'),
('2026-04-18','02304522656','02083918839'),('2026-05-01','
        03887606693','02304522676'),
('2026-05-10','02391039183','02018476718'),('2026-05-15','
        02391039283','02304522676'),
('2026-05-20','02304522656','02083918839'),('2026-06-02','
        03887606693','02018476718'),
('2026-06-15','02391039183','02304522676'),('2026-06-28','
        02391039283','02083918839'),
('2026-07-01','02304522656','02304522676'),('2026-07-02','
        03887606693','02018476718'),
('2026-07-03','02391039183','02083918839'),('2026-07-04','
        02391039283','02304522676'),
('2026-07-05','02304522656','02018476718'),('2026-07-06','

```

03887606693', '02083918839'),
 ('2026-07-07', '02391039183', '02304522676'), ('2026-07-08', '02391039283', '02018476718'),
 ('2026-07-09', '02304522656', '02083918839'), ('2026-07-10', '03887606693', '02304522676'),
 ('2026-07-11', '02391039183', '02018476718'), ('2026-07-12', '02391039283', '02304522676'),
 ('2026-07-13', '02304522656', '02083918839'), ('2026-07-14', '03887606693', '02018476718'),
 ('2026-07-15', '02391039183', '02304522676'), ('2026-07-16', '02391039283', '02083918839'),
 ('2026-07-17', '02304522656', '02304522676'), ('2026-07-18', '03887606693', '02018476718'),
 ('2026-07-19', '02391039183', '02083918839'), ('2026-07-20', '02391039283', '02304522676'),
 ('2026-07-21', '02304522656', '02018476718'), ('2026-07-22', '03887606693', '02083918839'),
 ('2026-07-23', '02391039183', '02304522676'), ('2026-07-24', '02391039283', '02018476718'),
 ('2026-07-25', '02304522656', '02083918839'), ('2026-07-26', '03887606693', '02304522676'),
 ('2026-07-27', '02391039183', '02018476718'), ('2026-07-28', '02391039283', '02304522676'),
 ('2026-07-29', '02304522656', '02083918839'), ('2026-07-30', '03887606693', '02018476718'),
 ('2026-07-31', '02391039183', '02304522676'), ('2026-08-01', '02391039283', '02083918839'),
 ('2026-08-02', '02304522656', '02304522676'), ('2026-08-03', '03887606693', '02018476718'),
 ('2026-08-04', '02391039183', '02083918839'), ('2026-08-05', '02391039283', '02304522676'),
 ('2026-08-06', '02304522656', '02018476718'), ('2026-08-07', '03887606693', '02083918839'),
 ('2026-08-08', '02391039183', '02304522676'), ('2026-08-09', '02391039283', '02018476718'),
 ('2026-08-10', '02304522656', '02083918839'), ('2026-08-11', '03887606693', '02304522676'),
 ('2026-08-12', '02391039183', '02018476718'), ('2026-08-13', '02391039283', '02304522676'),
 ('2026-08-14', '02304522656', '02083918839'), ('2026-08-15', '03887606693', '02018476718'),
 ('2026-08-16', '02391039183', '02304522676'), ('2026-08-17', '02391039283', '02083918839'),
 ('2026-08-18', '02304522656', '02304522676'), ('2026-08-19', '03887606693', '02018476718'),
 ('2026-08-20', '02391039183', '02083918839'), ('2026-08-21', '02391039283', '02304522676'),
 ('2026-08-22', '02304522656', '02018476718'), ('2026-08-23', '03887606693', '02083918839'),
 ('2026-08-24', '02391039183', '02304522676'), ('2026-08-25', '02391039283', '02018476718'),

```
( '2026-08-26', '02304522656', '02083918839'), ( '2026-08-27', '03887606693', '02304522676'),
( '2026-08-28', '02391039183', '02018476718'), ( '2026-08-29', '02391039283', '02304522676'),
( '2026-08-30', '02304522656', '02083918839'), ( '2026-08-31', '03887606693', '02018476718'),
( '2026-09-01', '02391039183', '02304522676'), ( '2026-09-02', '02391039283', '02083918839'),
( '2026-09-03', '02304522656', '02304522676'), ( '2026-09-04', '03887606693', '02018476718'),
( '2026-09-05', '02391039183', '02083918839'), ( '2026-09-06', '02391039283', '02304522676'),
( '2026-09-07', '02304522656', '02018476718'), ( '2026-09-08', '03887606693', '02083918839'),
( '2026-09-09', '02391039183', '02304522676'), ( '2026-09-10', '02391039283', '02018476718'),
( '2026-09-11', '02304522656', '02083918839'), ( '2026-09-12', '03887606693', '02304522676'),
( '2026-09-13', '02391039183', '02018476718'), ( '2026-09-14', '02391039283', '02304522676'),
( '2026-09-15', '02304522656', '02083918839'), ( '2026-09-16', '03887606693', '02018476718'),
( '2026-09-17', '02391039183', '02304522676'), ( '2026-09-18', '02391039283', '02083918839'),
( '2026-09-19', '02304522656', '02304522676'), ( '2026-09-20', '03887606693', '02018476718'),
( '2026-09-21', '02391039183', '02083918839'), ( '2026-09-22', '02391039283', '02304522676'),
( '2026-09-23', '02304522656', '02018476718');
```

— 8. DOACAO_ITEM

```
INSERT INTO Doacao_Item (codigo_doacao, codigo_item, qtd_recebida)
VALUES
(1, 1, 10), (1, 2, 20), (2, 3, 5), (2, 6, 12), (3, 4, 8), (3, 5, 24), (4, 1, 6), (4, 3, 4),
(5, 1, 10), (6, 2, 15), (7, 3, 5), (8, 4, 20), (9, 5, 12), (10, 6, 8), (11, 1, 14), (12, 2, 30),
(13, 3, 4), (14, 4, 10), (15, 5, 24), (16, 6, 5), (17, 1, 8), (18, 2, 20), (19, 3, 6), (20, 4, 15),
(21, 5, 18), (22, 6, 10), (23, 1, 12), (24, 2, 25), (25, 3, 7), (26, 4, 11), (27, 5, 30), (28, 6, 4),
(29, 1, 9), (30, 2, 18), (31, 3, 5), (32, 4, 14), (33, 5, 20), (34, 6, 6), (35, 1, 15), (36, 2, 22),
(37, 3, 3), (38, 4, 12), (39, 5, 16), (40, 6, 9), (41, 1, 11), (42, 2, 28), (43, 3, 8), (44, 4, 13),
(45, 5, 25), (46, 6, 7), (47, 1, 10), (48, 2, 14), (49, 3, 4), (50, 4, 16), (51, 5, 22), (52, 6, 5),
(53, 1, 13), (54, 2, 19), (55, 3, 6), (56, 4, 10), (57, 5, 18), (58, 6, 12), (59, 1, 7), (60, 2, 26),
(61, 3, 9), (62, 4, 15), (63, 5, 21), (64, 6, 8), (65, 1, 14), (66, 2, 17), (67, 3, 5), (68, 4, 12),
```

```
(69, 5, 19), (70, 6, 6), (71, 1, 12), (72, 2, 24), (73, 3, 4), (74,
  4, 14), (75, 5, 23), (76, 6, 11),
(77, 1, 10), (78, 2, 21), (79, 3, 7), (80, 4, 9), (81, 5, 17), (82,
  6, 5), (83, 1, 16), (84, 2, 20),
(85, 3, 6), (86, 4, 13), (87, 5, 26), (88, 6, 8), (89, 1, 8), (90,
  2, 15), (91, 3, 5), (92, 4, 11),
(93, 5, 20), (94, 6, 7), (95, 1, 12), (96, 2, 23), (97, 3, 3), (98,
  4, 15), (99, 5, 18), (100, 6, 9),
(101, 1, 14), (102, 2, 16), (103, 3, 6), (104, 4, 10), (105, 5, 24)
;
```

— 9. DISTRIBUICAO

```
INSERT INTO Distribuicao (data_distribuicao, observacao,
  cpf_funcionario, cpf_idoso)
```

```
VALUES
```

```
('2026-05-03', 'Distribuicao de itens de higiene', '02018476718', '
  01938273917'),
('2026-05-12', 'Entrega de cobertor', '02304522676', '18371837282')
,
('2026-05-18', 'Entrega de alimentos', '02083918839', '17291828271'
),
('2026-05-22', 'Reposicao de fraldas', '02018476718', '01938273917'
);
```

— 10. ITEM_DISTRIBUICAO

```
INSERT INTO Item_Distribuicao (codigo_distribuicao, codigo_item,
  qtd_entregue)
```

```
VALUES
```

```
(1, 1, 2),
(1, 2, 4),
(2, 3, 1),
(3, 4, 2),
(3, 5, 6),
(4, 1, 1);
```